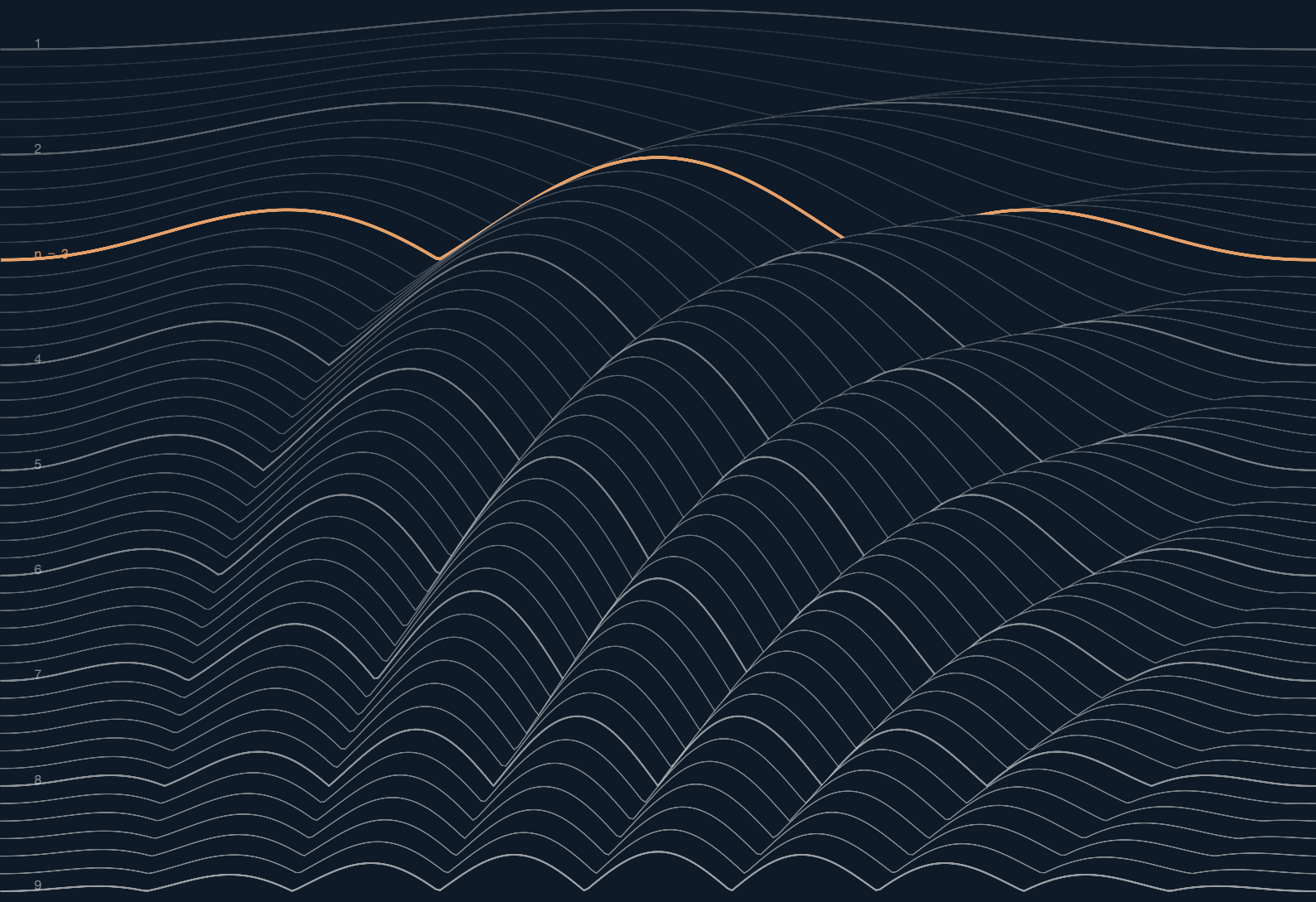
APP · 9 NOVEMBRE 2026

APP Trompette

Résonances d'un guide d'onde cylindrique et conique : rayonnement, pertes visco-thermiques et déformées modales



Sommaire

01 **Cylindre unique** . . . 02
1.1 Sans rayonnement . . . 02
1.2 Avec rayonnement . . . 03
1.3 Phénomènes dissipatifs . . . 05

02 **Cône unique** . . . 07
2.1 Cas conservatif . . . 07
2.2 Cas dissipatif . . . 07

03 **Mise en cascade de cônes** . . . 08

04 **Résolution modale** . . . 09

RÉSUMÉ

On étudie les résonances d'un instrument à vent assimilé à une chaîne de troncs de cône, depuis le cylindre idéal jusqu'au guide dissipatif et rayonnant. Le formalisme des matrices de transfert conduit à une équation transcendante dont les racines complexes sont les pulsations propres ; les déformées modales s'en déduisent en propageant la condition de sortie jusqu'à l'entrée.

MOTS-CLÉS

acoustique musicale
matrice de transfert
impédance de rayonnement
pertes visco-thermiques
analyse modale

NOMENCLATURE

SYMBOLE	GRANDEUR	UNITÉ
c	Célérité du son	m/s
p	Pression acoustique	Pa
U	Débit acoustique	m³/s
Z_c	Impédance caractéristique	Pa·s/m³
Z_r	Impédance de rayonnement	Pa·s/m³
k	Nombre d'onde	rad/m
a	Rayon du guide	m
ΔL	Correction de longueur acoustique	m
Γ	Constante de propagation	m⁻¹

01 Cylindre unique

1.1 Sans rayonnement

On prend d'abord le cas d'un cylindre simple, ouvert-ouvert, de section constante et sans considérer le rayonnement sortie. On peut montrer que l'équation vérifiée par la pression acoustique $p(x,t)$ dans le cylindre est

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \tag{1}$$

Dont on peut écrire les solutions dans le domaine fréquentiel sous la forme

$$P(x,\omega) = P^{+}(\omega)e^{-ikx} + P^{-}(\omega)e^{ikx} \tag{2}$$

On en déduit, via l'équation d'Euler linéarisée, que le débit peut s'écrire

$$Z_c U(x,\omega) = P^{+}(\omega)e^{-ikx} - P^{-}(\omega)e^{ikx} \tag{3}$$

En combinant ces deux équations écrites au point $x = x_2$, on obtient

$$\begin{cases} P^{-}(\omega) = \frac{1}{2}(P_2(\omega,x_2) Z_c U_2(\omega,x_2)) \\ P^{+}(\omega) = \frac{1}{2}(P_2(\omega,x_2) + Z_c U_2(\omega,x_2)) \end{cases} \tag{4}$$

On peut donc réécrire la pression au point $x = x_1$ en substituant ces expressions :

$$P_1(\omega, x_1) = P_2(\omega, x_2)\cos(k(x_2 - x_1)) + jZ_c U_2(\omega, x_2)\sin(k(x_2 - x_1)) \tag{5}$$

En effectuant la même chose pour le débit, on obtient

$$U_1(\omega, x_1) = jZ_c^{-1} P_2(\omega, x_2)\sin(k(x_2 - x_1)) + U_2(\omega, x_2)\cos(k(x_2 - x_1)) \tag{6}$$

On peut donc écrire la relation entre les grandeurs acoustiques aux deux points à l'aide de la matrice de transfert suivante :

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ U_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(k(x_2 - x_1)) & jZ_c \sin(k(x_2 - x_1)) \\ jZ_c^{-1}\sin(k(x_2 - x_1)) & \cos(k(x_2 - x_1)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_2 \\ U_2 \end{pmatrix} \tag{7}$$

D'où on déduit l'expression de l'impédance acoustique au point x_1 en fonction de celle en x_2 :

$$Z_1 = Z_c \frac{Z_2 \cos(k(x_2 - x_1)) + jZ_c \sin(k(x_2 - x_1))}{Z_c \cos(k(x_2 - x_1)) + jZ_2 \sin(k(x_2 - x_1))} \tag{8}$$

En particulier, en prenant $x_1 = 0$ et $x_2 = L$, en ne considérant pas le rayonnement en sortie du cylindre ($Z_2 = 0$) et pas d'embouchure ($Z_1 = 0$), on obtient la relation suivante :

RÉSULTAT

$$Z_2 = jZ_c \tan(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \Rightarrow f_n = n\frac{c}{2L} \tag{9}$$

Puisqu'on ne considère pas de phénomènes dissipatifs, les solutions modales sont de la forme

$$\begin{gathered} p(x,t) = \sum_n \Phi_n(x) q_n(t) \\ \Phi_n(x) = \sin(k_n x) \quad q_n(t) = a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t) \\ k_n = \frac{\omega_n}{c} = \frac{n\pi}{L} \end{gathered} \tag{10}$$

Dans le cas d'une embouchure, on aurait un débit nul à l'entrée du cylindre, ce qui correspond à une impédance d'entrée infinie. On chercherait donc les maxima de l'impédance d'entrée pour obtenir les fréquences de résonance du système.

1.2 Avec rayonnement

On se place en basses fréquences : $ka \ll 1$ avec a le rayon du cylindre et k le nombre d'onde. On considère les cas où la sortie du cylindre est placée dans un écran infini (rayonne dans un demi-espace libre) ou dans un espace libre (rayonne dans l'espace libre). D'après les transparents de Zegrev, en posant l'impédance de rayonnment de la forme $Z_r = R_r + jX_r$, on a, pour un cylindre bafflé,

SOURCE

Transparents de Zegrev ; Chaigne.

$$Z_{r,a} = \frac{\rho_0 S}{c}\left(\frac{(ka)^2}{2} + j\frac{8ka}{3\pi}\right) \tag{11}$$

Et pour un cylindre non baffé,

$$Z_{r,b} = \frac{\rho_0 S}{c}\left(\frac{(ka)^2}{4} + j0.6133ka\right) \tag{12}$$

En reprenant l'expression de l'impédance d'entrée du cylindre en fonction de celle de sortie, et en prenant $Z_2 = Z_{r,a/b}$ cette fois-ci, on obtient :

$$jZ_c \tan(k_n L) = -R_r - jX_r \tag{13}$$

HYPOTHÈSE

En réalité, d'après les expressions de l'impédance de rayonnement, on remarque que $R_r \ll X_r$ lorsque $ka \ll 1$ (le régime basses fréquences dans lequel on se place), et on peut donc considérer le système conservatif approché :

$$Z_c \tan(k_n L) = -X_{r,a/b} \tag{14}$$

On conserve donc un nombre d'onde réel et on considère que la présence du rayonnement a avant tout un effet réactif, comme une masse ajoutée au système qui abaisse ses fréquences de résonance. Pour le cas baffé, on a donc $\tan(k_n L) = -(8ka)/(3\pi)$. En posant $x_n = k_n L$, on a donc

$$\tan(x_n) = -\alpha x_n \quad \text{où } \alpha = \frac{8a}{3\pi L} \tag{15}$$

En considérant $a \ll L$ (ce qui est le cas pour une trompette), on a $\alpha \ll 1$ et on peut donc considérer que x_n est proche des zéros de la fonction tangente, ce qui revient à écrire

$$x_n \approx n\pi + \varepsilon_n \quad \text{avec } \varepsilon_n \ll 1 \tag{16}$$

On a alors $\tan(x_n) = \tan(\varepsilon_n) \approx \varepsilon_n$ et par ailleurs $-\alpha x_n \approx -\alpha n\pi$ au premier ordre. On a donc

$$\begin{aligned} \varepsilon_n &= -\frac{8a}{3\pi L} n\pi \\ \Rightarrow k_n L &= n\pi \frac{8a}{3\pi L} n\pi \\ \Rightarrow k_n &\left(L + \frac{8a}{3\pi}\right) = n\pi \end{aligned} \tag{17}$$

On retrouve la notion de correction de longueur acoustique, qui est ici de $8a/(3\pi)$ pour un cylindre ouvert dans un demi-espace libre. Pour le cas non baffé, on obtient de la même manière une correction de longueur acoustique de $0.6133a$.

ORDRE DE GRANDEUR

Baffé : $\Delta L \approx 0.85a$. Non baffé : $\Delta L \approx 0.61a$.

CORRECTION DE LONGUEUR

$$\Delta L_{\text{baffl\'e}} = \frac{8a}{3\pi}, \quad \Delta L_{\text{non baffl\'e}} = 0.6133a \tag{18}$$

De manière générale, on peut écrire les fréquences de résonance du cylindre avec rayonnement comme

$$f_n = f_n^0 \frac{1}{1 + \frac{\Delta L}{L}} \approx f_n^0 \left(1 - \frac{\Delta L}{L}\right) \tag{19}$$

où f_n^0 sont les fréquences de résonance du cylindre ouvert-ouvert sans rayonnement considéré et ΔL la correction de longueur acoustique. On observe que la correction de longueur pour le cas bafflé est plus importante que pour le cas non bafflé, ce qui est cohérent avec le fait que le rayonnement est plus efficace dans le cas bafflé.

L'approximation $R_r \ll X_r$ nous permet de conserver les mêmes expressions algébriques des solutions modales que pour le cas sans rayonnement, mais avec des fréquences de résonance modifiées numériquement.

→ **À RETENIR**

À basse fréquence, le rayonnement agit comme une masse ajoutée : il allonge acoustiquement le tube de ΔL et abaisse l'ensemble des fréquences de résonance.

1.3 Phénomènes dissipatifs

Dans les guides d'onde cylindriques, il existe deux mécanismes principaux de dissipation :

- La viscosité aux parois
- La conduction thermique aux parois

Puisque ces phénomènes apparaissent de manière localisée aux parois, le champ de vitesse dépend de la coordonnée transverse.

HYPOTHÈSE

La théorie complète existe (Kirchhoff), mais on peut considérer une approche simplifiée (Zwikker & Kosten), qui consiste à garder des équations unidimentionnelles en considérant des grandeurs moyennes sur la surface du guide.

D'après les transparents de Zegrev (cf. Chaigne), on peut montrer que cela revient à introduire deux nouvelles grandeurs :

- Z_v l'impédance linéique en série, modélisant l'effet des frottements visqueux
- Y_t l'admittance linéique en parallèle, modélisant l'effet de la conduction thermique

SOURCE

Transparents de Zegrev ; Chaigne.

Elles sont telles que

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = -Z_v U \quad \text{et} \quad \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} = -Y_t P \tag{20}$$

On peut les interpréter de la manière suivante : dans le cas idéal (sans pertes), on a d'après l'équation d'Euler linéarisée que

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = -j\omega\frac{\rho_0}{S}U \tag{21}$$

Cela revient à considérer une impédance imaginaire pure, c'est-à-dire que les variations locales de pression ne servent qu'à accélérer les particules (c'est une action inertielle seulement). Considèrer Z_v avec une partie réelle (positive) revient à ajouter un terme dissipatif, l'effet des frottements visqueux.

De même, l'équation de conservation de la masse nous donne

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} = -j\omega\frac{S}{\rho_0 c^2}P \tag{22}$$

Encore une fois, on a une impédance imaginaire pure, et considérer Y_t avec une partie réelle positive revient à prendre en compte la dissipation par conduction thermique.

On peut montrer que ces deux grandeurs sont données par les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} Z_v &= \frac{j\omega\rho}{S}\left(1 - \frac{2}{k_v R}\frac{J_1(k_v R)}{J_0(k_v R)}\right)^{-1} \\ Y_t &= j\omega\chi_s S\left(1 + (\gamma-1)\frac{2}{k_t R}\frac{J_1(k_t R)}{J_0(k_t R)}\right) \end{aligned} \tag{23}$$

Avec S la section du guide, R son rayon, J_0 et J_1 les fonction de Bessel d'ordre 0 et 1, et

- le nombre d'onde de diffusion visqueuse

k_v, où $I_v = \frac{\mu}{\rho_0 c}$ avec μ le coefficient de viscosité dynamique.

$$k_v = \sqrt{\frac{-j\omega}{cI_v}} \tag{24}$$

- le nombre d'onde de diffusion thermique

k_t, où $I_t = \frac{\kappa}{\rho_0 c C_p}$ avec κ le coefficient de conductivité thermique et C_p la chaleur spécifique à pression constante.

$$k_t = \sqrt{\frac{-j\omega}{cI_t}} \tag{25}$$

- χ_s la compressibilité adiabatique du gaz
- γ le rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constants

On remarque que si $\mu = 0$ alors $k_v \to \infty$ et $Z_v = j\omega\frac{S}{\rho_0}$, de sorte qu'on retrouve l'équation d'Euler linéarisée. Il en va de même pour le cas $\kappa = 0$ et l'équation de conservation de la masse.

Ce formalisme introduit une constante de propagation complexe Γ telle que

$$\Gamma = \sqrt{Z_v Y_t} = jk_c \tag{26}$$

Avec k_c le nombre d'onde complexe. Ainsi, on peut écrire la pression et le débit dans le guide comme

$$\begin{aligned} P(x,\omega) &= P^+(\omega)e^{-\Gamma x} + P^-(\omega)e^{\Gamma x} \\ U(x,\omega) &= Z_c^{-1}\left(P^+(\omega)e^{-\Gamma x} - P^-(\omega)e^{\Gamma x}\right) \end{aligned} \tag{27}$$

Où Z_c devient également complexe, et est donnée par

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z_v}{Y_t}} \tag{28}$$

On retrouve donc les mêmes expressions algébriques de matrice de transfert et d'impédance d'entrée que pour le cas conservatif, mais avec des grandeurs complexes (nombre d'onde et impédances).

Enfin, on peut explicitement avoir le lien entre les coefficients μ et κ et la taille des couches limites visqueuse (δ_v) et thermique (δ_t) considérées :

$$\begin{aligned} \delta_v &= \frac{1}{|k_v|} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho_0 \omega}} \\ \delta_t &= \frac{1}{|k_t|} = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho_0 C_p \omega}} \end{aligned} \tag{29}$$

02 Cône unique

2.1 Cas conservatif

On peut montrer (Chaigne) que la matrice de transfert d'un cône conservatif de rayons r_1 et r_2 est donnée par

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ U_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{r_2}{r_1}\cos(kl) - \frac{\sin(kl)}{kx_1} & j\frac{\rho c}{\pi r_1 r_2}\sin(kl) \\ \frac{\pi r_1 r_2}{\rho c}\left(j\sin(kl)\left(1 + \frac{1}{k^2 x_1 x_2}\right) + \frac{\cos(kl)}{jk}\left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}\right)\right) & \frac{r_1}{r_2}\cos(kl) + \frac{\sin(kl)}{kx_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_2 \\ U_2 \end{pmatrix} \tag{30}$$

On remarque qu'on a deux impédances acoustiques spécifiques, une pour les ondes aller et une pour les ondes retour, qui sont données par

$$Y_c^{\pm} = \frac{S}{\rho c}\left(1 \pm \frac{1}{jkr}\right) \tag{31}$$

Et on a bien que pour $kr \gg 1$, on retrouve le cas des ondes planes.

2.2 Cas dissipatif

Pour prendre en compte les pertes visco-thermiques dans le cône, l'idée est de les considérer pour un rayon moyen $r_m = (r_1 + r_2)/2$. Ainsi, on peut résoudre de la même manière que pour le cas conservatif, mais en appliquant une correction

- de densité effective
- de compressibilité effective

pour ce rayon moyen.

Cela revient à réécrire éq. (30) en remplaçant

- ρ par ρ_s :

$$\rho_s = \rho\left(1 + \frac{2\sqrt{-j}}{r_v}\right) \tag{32}$$

- χ_s par χ_t :

$$\chi_t = \chi_s\left(1 + \frac{2(\gamma-1)\sqrt{-j}}{r_t}\right) \tag{33}$$

Avec r_v et r_t indépendants de x calculés à partir de r_m le rayon moyen du cône :

$$r_v = r_m\sqrt{\frac{\omega}{cl_v}} \quad \text{et} \quad r_t = r_v\sqrt{P_r} \tag{34}$$

Avec $l_v = \mu/(\rho_0 c)$ et P_r le nombre de Prandtl de l'air.

Les effets visco-thermiques changeant la vitesse des particules, le nombre d'onde devient complexe et est donné par

$$k = \omega\sqrt{\rho_s\chi_t} = \frac{\omega}{c}\left(1 + \frac{\sqrt{-j}}{r_v}\left(1 + (\gamma-1)\sqrt{P_r}\right)\right) \tag{35}$$

De ce fait, les pulsations sont également complexes et sont données par

$$\omega = kc\left(1 - \frac{\sqrt{-j}}{r_v}\frac{1+(\gamma-1)}{\sqrt{P_r}}\right) \tag{36}$$

Ainsi, une décroissance exponentielle apparaît dans les solutions modales, et on peut montrer que l'amortissement est proportionnel à $1/r_m$.

→ **À RETENIR**

Les pertes visco-thermiques rendent les pulsations propres complexes : chaque mode décroît exponentiellement, avec un amortissement proportionnel à $1/r_m$.

03 Mise en cascade de cônes

On a nécessairement continuité de la pression et du débit aux interfaces entre deux cônes (ou cylindres) consécutifs. Ainsi, on peut remonter à l'impédance d'entrée du système total en multipliant les matrices de transfert de chaque section. On peut donc se ramener à l'expression de l'impédance d'entrée en fonction de celle de sortie (qui sont toutes deux des données du problème), et en déduire les fréquences de résonance du système total. Cette méthode est valable que l'on considère ou non les

phénomènes dissipatifs, et que l'on considère ou non le rayonnement à la sortie du système.

04 Résolution modale

On considère à présent la concaténation de M troncs de cônes. On commence par déterminer, pour chaque $i \in \{1, ..., M\}$,

- le rayon moyen du tronc : $r_{m,i} = \frac{r_{1,i}+r_{2,i}}{2}$
- la pente des parois du tronc : $\tan\theta_i = \frac{r_{2,i}r_{1,i}}{L_i}$ avec L_i la longueur du tronc
- $s_{i,1}$ et $s_{i,2}$ les distances de l'apex du cône i à, respectivement, l'extrémité amont du tronc, et l'extrémité aval du tronc. On a donc $s_{i,2} = s_{i,1} + L_i$, $r_{i,1} = s_{i,1}\tan\theta_i$ et $r_{i,2} = s_{i,2}\tan\theta_i$.

Ensuite, pour chaque tronc de cône, on construit sa matrice de transfert M_i (éq. (30)) en remplacant ρ et χ_s par ρ_s et χ_t, obtenus à l'aide du rayon moyen du tronc. On calcule également l'impédance de rayonnement en sortie du système, pour le cas bafflé ou non.

On chaîne ensuite ces matrices de transfert, ce qui revient à une matrice de transfert globale $M = M_1 M_2 ... M_M$. Pour la sortie, on a $P_N = Z_r U_N$. On fixe arbitrairement $U_N = 1$ donc $P_N = Z_r$. En écrivant M comme la matrice $(2,2)$ par blocs $(M_{11}, M_{12}; M_{21}, M_{22})$, on obient en entrée

$$\begin{pmatrix} P_0 \\ U_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_r \\ 1 \end{pmatrix} \tag{37}$$

Ce qui donne un débit en entrée $U_0 = M_{21}Z_r + M_{22}$. Dans le cas de la trompette en situation de jeu, l'entrée est fermée par les lèvres du musicien, ce qui impose un débit nul ($U_0 = 0$). Les résonances correspondent donc aux pics de l'impédance d'entrée. On peut donc écrire :

ÉQUATION CARACTÉRISTIQUE

$$D(\omega) = M_{21}(\omega)Z_r(\omega) + M_{22}(\omega) = 0 \tag{38}$$

Où $D(\omega)$ est la composante de débit à l'entrée du système qui vérifie la condition de sortie. C'est l'équation transcendante du système, dont les solutions sont les pulsations propres du système. Ces solutions sont complexes et on peut les écrire

$$\widetilde{\omega_n} = \omega_{n,d} + j\sigma_n \tag{39}$$

On en déduit via la relation de dispersion (éq. (35)) les nombres d'onde propres du système $\widetilde{k_n}$, complexes également.

Pour obtenir les expressions des déformées modales, il faut réaliser qu'on cherche une solution sans source qui vérifie toutes les conditions aux limites pour $\omega = \widetilde{\omega_n}$. Construire Φ_n c'est donc construire un champ de pression qui vérifie quatre conditions :

- l'équation de propagation dans chaque tronc de cône
- la continuité de P et U aux jonctions
- la condition de sortie $P_N = Z_r U_N$
- la condition d'entrée $U_0 = 0$

La condition de sortie fixe le dernier P_N, puis on peut propager pour obtenir les P_i. Chaque tronc i va de z_{i-1} à z_i (avec $z_0 = 0$ et $z_M = L$). On note aussi $X(z) = (P(z), U(z))^T$. On a donc l'algorithme suivant :

A **État à la sortie**
On a simplement $X_N = (Z_r(\widetilde{\omega_n}), 1)^T$.

B **États aux jonctions**
Dans le tronc i, la matrice M_i relie l'amont à l'aval : $X_{i-1} = M_i X_i$. On remonte donc :

$$X_{M-1} = M_M X_M \quad X_{M-2} = M_{M-1} X_{M-1} \quad \dots \quad X_0 = M_1 X_1 \tag{40}$$

C **État à l'intérieur d'un tronc**
Pour un point $z \in [z_{i-1}, z_i]$, on utilise la matrice du morceau compris entre z et z_i :

$$X(z) = M_i^{\text{part}}(z \to z_i) X_i \tag{41}$$

Où, dans le cas des cônes, $M_i^{\text{part}}(z \to z_i)$ est éq. (30) avec $l = z_i - z$, $s_1 = s(z)$ (distance à l'apex du point z), $s_2 = s(z_i)$ (distance à l'apex de la fin du tronc), et les rayons sont $r_1 = s(z)\tan\theta_i$ et $r_2 = s(z_i)\tan\theta_i$. Les pertes visco-thermiques sont prises en compte via k et Z_c du tronc i calculés en $\widetilde{\omega_n}$ et donc complexes.

D **La déformée**
On a donc $\Phi_{n(z)} = P(z)$ la première composante de $X(z)$. On a bien que
- l'équation de propagation est vérifiée dans chaque tronc (puisque par construction, M est la solution locale).
- la continuité aux jonctions est vérifiée (puisque X_i est repris pour passer d'un tronc à l'autre).
- la condition de sortie est vérifiée puisqu'on a imposé $X_N = (Z_r, 1)^T$.
- la condition d'entrée est vérifiée, en propageant jusqu'à l'entrée, la seconde composante de X_0 (le débit) est nulle.

En pratique, on peut approximer le résultat en ne gardant que la partie réelle de la déformée dans la solution finale. On peut mesurer l'écart à la solution réelle en prenant le ratio des modules de la partie imaginaire et de la partie réelle.

Les normes $N_n = \int S(z)\Re(\Phi_n)^2(z)\,\mathrm{d}z$ se calculent par intégration numérique une fois les déformées déterminées. Les amplitudes modales sont algébriquement connues.